

応用理工化学実験

テーマ 1 気体の状態変化

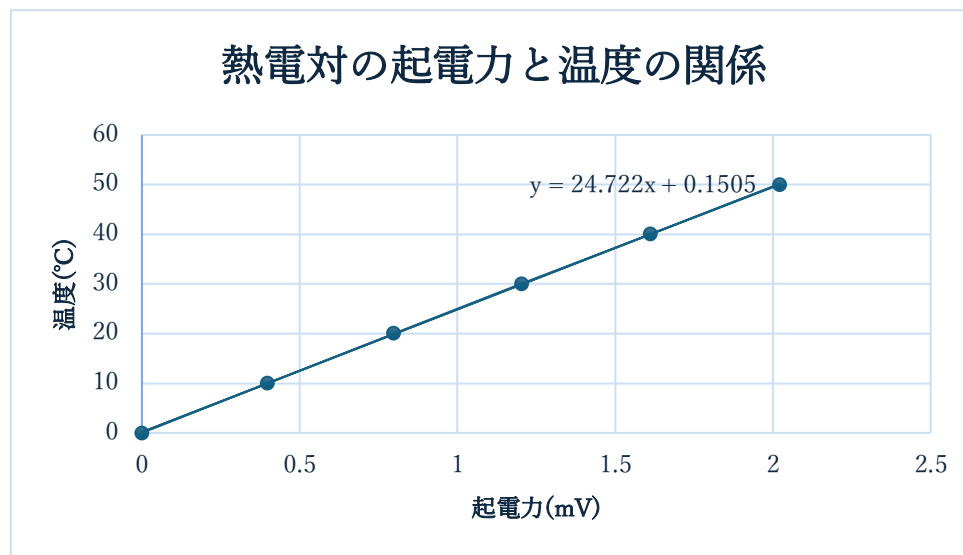
実験者 202410351 中沢頌

共同実験者 202411792 保科徹

共同実験者 202412527 山本洸

結果・解析

クラメル-アルメルの熱電対の起電力表より,温度と起電力の変換には、
温度=起電力×24.72 の関係を用いた。



(1)用いたデータ,平均値,分散,標準偏差

空気

空気	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
h0'(mm)	-11.3333	-17.3333	16	-20.6667	-8.66667	-16.6667	-16.6667	-10.6667	-10	-10.6667
h1'(mm)	350	353	393	365	360	373	363	343	352	342
h2'(mm)	96	94	134	99	107	107	100	100	103	98
h1(mm)	361.3333	370.3333	377	385.6667	368.6667	389.6667	379.6667	353.6667	362	352.6667
h2(mm)	107.3333	111.3333	118	119.6667	115.6667	123.6667	116.6667	110.6667	113	108.6667
H1(mm)	-51	-60	-49	-62	-58	-61	-57	-55	-55	-50
H2(mm)	47	51	75	51	58	53	49	53	54	48
H3(mm)	-13	-17	-2	-20	-13	-17	-17	-14	-14	-14
V1(mV)	0.777	0.786	0.78	0.767	0.769	0.77	0.773	0.772	0.777	0.779
$\theta_{00}(^{\circ}\text{C})$	19.20744	19.42992	19.2816	18.96024	19.00968	19.0344	19.10856	19.08384	19.20744	19.25688
V2(mV)	0.712	0.709	0.72	0.703	0.709	0.703	0.708	0.712	0.711	0.717
V1-V2(mV)	0.065	0.077	0.06	0.064	0.06	0.067	0.065	0.06	0.066	0.062
$\Delta \theta (^{\circ}\text{C})$	1.6068	1.90344	1.4832	1.58208	1.4832	1.65624	1.6068	1.4832	1.63152	1.53264
γ	1.422572	1.429858	1.455598	1.449875	1.457181	1.464912	1.443599	1.455418	1.453815	1.445355

Ave γ	1.447818
Ave $\Delta \theta$	1.596912
標準偏差	0.012337
分散	0.000169
相対誤差	0.031945

アルゴン

アルゴン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
h0'(mm)	-22	-2.66667	-10	-15.3333	-12	-23.3333	-12.6667	-16.6667	-24.6667	-20
h1'(mm)	336	330	330	334	324	314	328	322	330	322
h2'(mm)	120	136	132	126	122	112	126	120	118	120
h1(mm)	358	332.6667	340	349.3333	336	337.3333	340.6667	338.6667	354.6667	342
h2(mm)	142	138.6667	142	141.3333	134	135.3333	138.6667	136.6667	142.6667	140
H1(mm)	-63	-52	-55	-57	-42	-53	-53	-53	-57	-57
H2(mm)	48	57	54	49	35	35	47	43	39	42
H3(mm)	-18	-9	-14	-15	-11	-17	-13	-15	-19	-15
V1(mV)	0.835	0.843	0.845	0.848	0.856	0.859	0.863	0.865	0.866	0.869
θ 00(°C)	20.6412	20.83896	20.8884	20.96256	21.16032	21.23448	21.33336	21.3828	21.40752	21.48168
V2(mV)	0.722	0.743	0.744	0.747	0.748	0.753	0.757	0.756	0.756	0.758
V1- V2(mV)	0.113	0.1	0.101	0.101	0.108	0.106	0.106	0.109	0.11	0.111
$\Delta \theta$ (°C)	2.79336	2.472	2.49672	2.49672	2.66976	2.62032	2.62032	2.69448	2.7192	2.74392
γ	1.657407	1.714777	1.717172	1.679487	1.663366	1.669967	1.686469	1.676568	1.672956	1.693069

Ave γ	1.683124
Ave $\Delta \theta$	2.63268
標準偏差	0.01912
分散	0.000406
相対誤差	0.007859

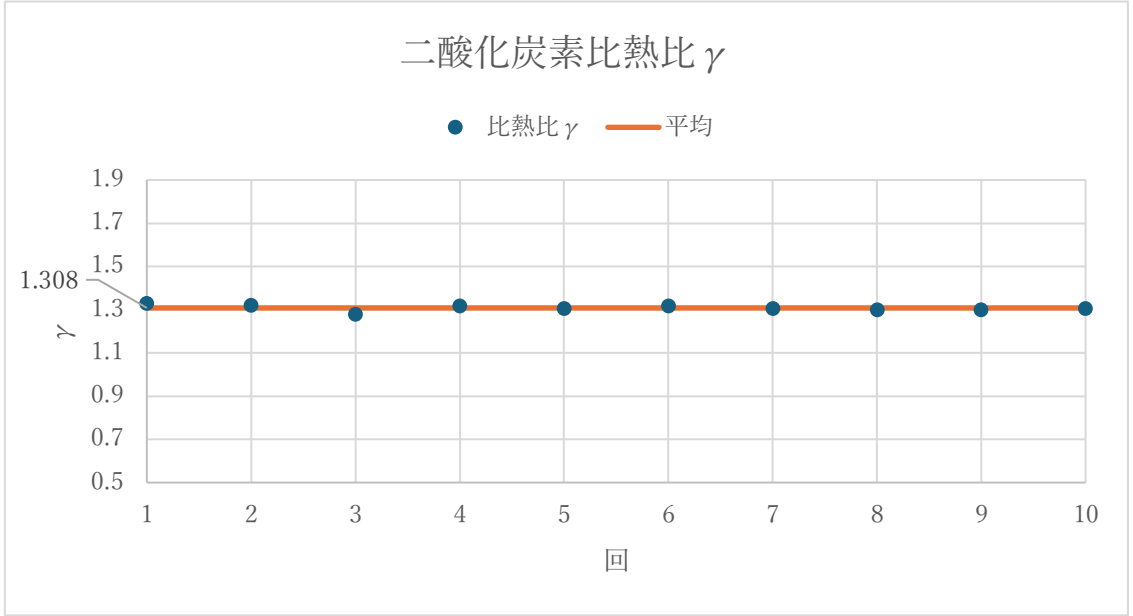
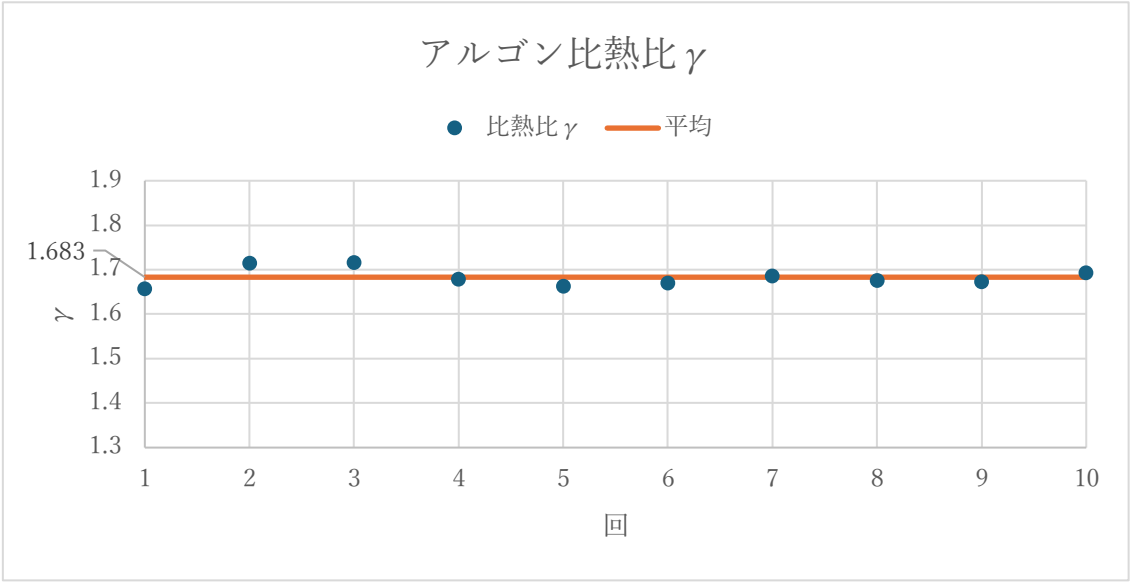
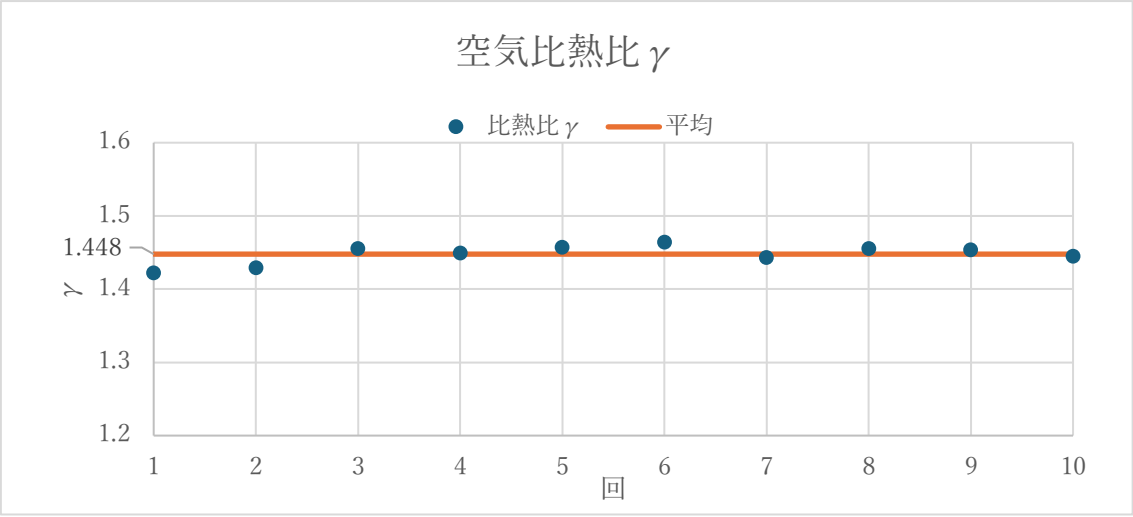
二酸化炭素

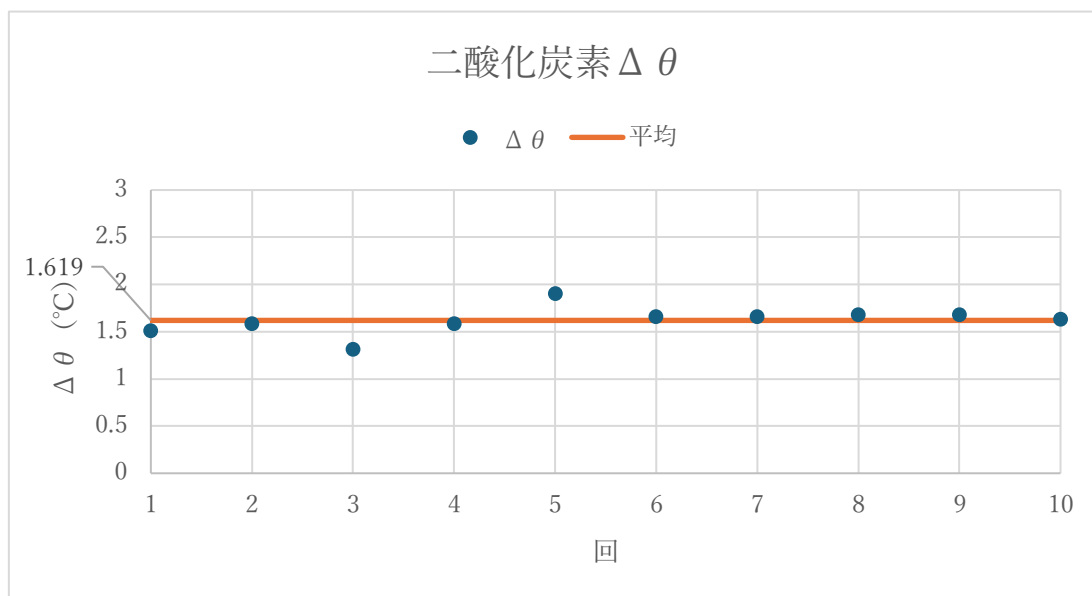
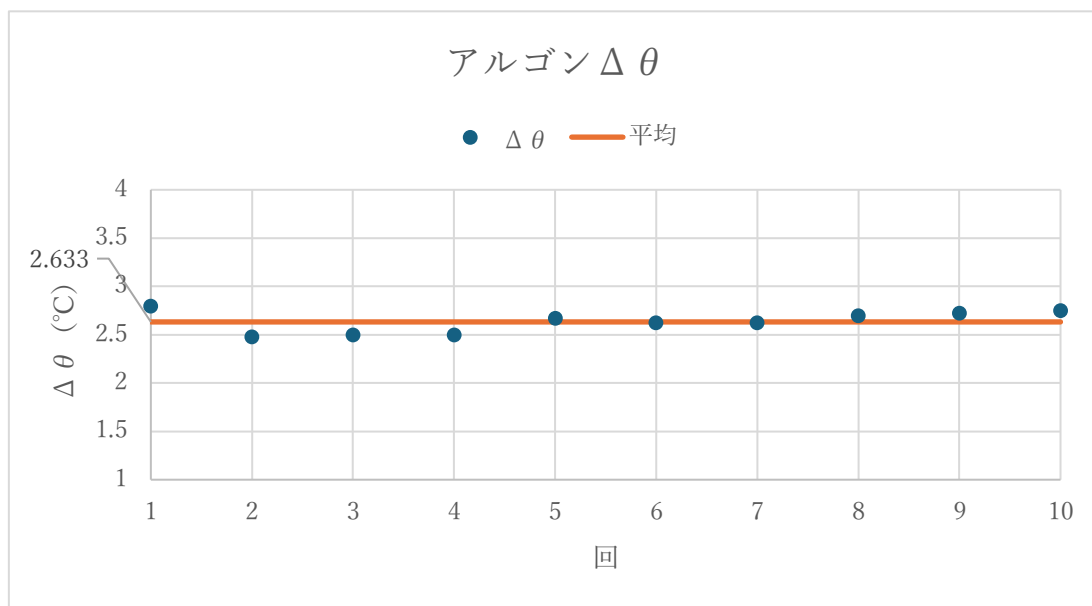
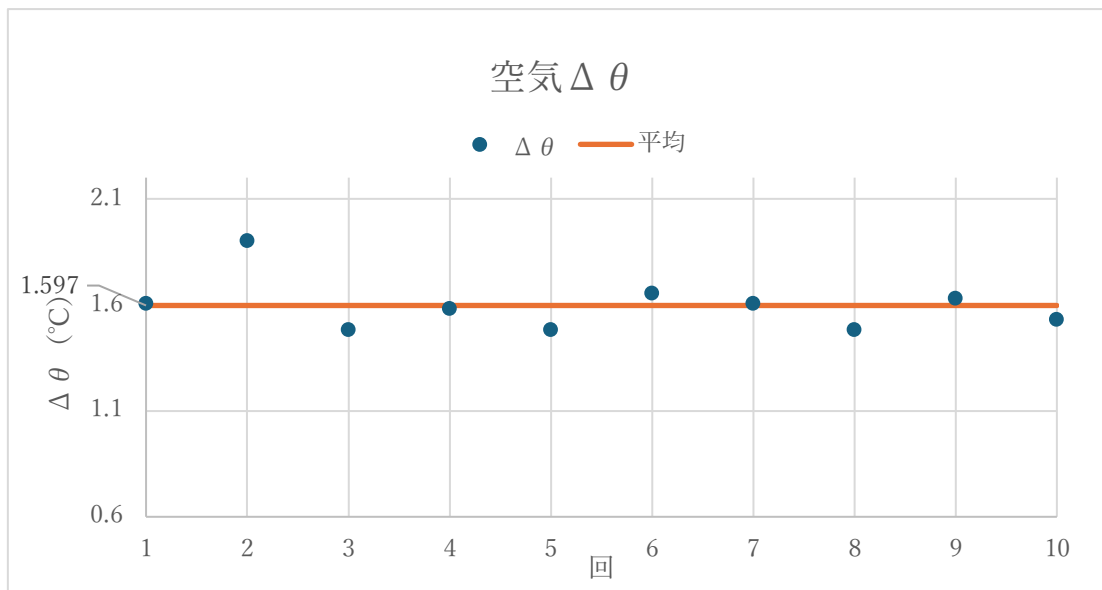
CO2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

h0'(mm)	9.333333	-19.3333	45.33333	-1.33333	0.666667	1.333333	-6	-12	-0.66667	-0.66667
h1'(mm)	350	362	350	362	374	357	360	352	366	361
h2'(mm)	94	73	112	86	88	87	80	72	84	84
h1(mm)	340.6667	381.3333	304.6667	363.3333	373.3333	355.6667	366	364	366.6667	361.6667
h2(mm)	84.66667	92.33333	66.66667	87.33333	87.33333	85.66667	86	84	84.66667	84.66667
H1(mm)	-16	-42	4	-34	-17	-25	-25	-27	-17	-17
H2(mm)	36	29	45	40	21	32	22	19	19	20
H3(mm)	-6	-16	19	-8	-3	-5	-6	-10	-3	-4
V1(mV)	0.886	0.886	0.886	0.884	0.894	0.892	0.889	0.89	0.891	0.891
θ 00(°C)	21.90192	21.90192	21.90192	21.85248	22.09968	22.05024	21.97608	22.0008	22.02552	22.02552
V2(mV)	0.825	0.822	0.833	0.82	0.817	0.825	0.822	0.822	0.823	0.825
V1- V2(mV)	0.061	0.064	0.053	0.064	0.077	0.067	0.067	0.068	0.068	0.066
$\Delta \theta$ (°C)	1.50792	1.58208	1.31016	1.58208	1.90344	1.65624	1.65624	1.68096	1.68096	1.63152
γ	1.330729	1.319493	1.280112	1.316425	1.305361	1.317284	1.307143	1.3	1.300236	1.305656

Ave γ	1.308244
Ave $\Delta \theta$	1.61916
標準偏差	0.013117
分散	0.000191
相対誤差	0.004796

(2)比熱比 γ , $\Delta \theta$ のグラフ





(3)各実験の課題

一日目

(i)円柱底面に加わる圧力 = ρHg

(ii)1 気圧 = $76\text{cmHg} = 1033.6\text{cmH}_2\text{O} = 1.013 \times 10^5 \text{Pa}$

(iii)

(ii)より, cmH_2O に換算すると、

p00	1036.915
p0	1035.249
p1	1074.215
p2	1047.615

となった。

式(3)に代表値(h_1' が一番大きな6回目の値)を代入した値は $\gamma \doteq 1.474$

式(4)に代表値(h_1' が一番大きな6回目の値)を代入した値は $\gamma \doteq 1.465$

これらの相対誤差は0.59%であるから、近似は妥当であると言える。

(iv) 誤差の原因考察

本実験における空気の比熱比は $\gamma = 1.448$ となり、文献値 1.403 と比較して約 3.2%大きく算出された。主な原因は「断熱変化の不完全性」にあると考えられる。容器が完全な断熱壁ではないため、膨張時に外部から熱が流入し、温度降下が妨げられる。これにより、マンメータの水位変化 $h_1 - h_2$ が理論値よりも小さくなり、近似式 $\gamma \doteq h_1 / (h_1 - h_2)$ の分母が小さくなることで、結果として比熱比 γ が大きく算出されることが考えられる。また、空気は実験の初日に行ったため、マンメータの水面の読み取り (H_1, H_2 等の測定) や、コック操作のタイミングなど、人的要因によるばらつきが生じた可能性が高い。実際、Ar や CO_2 での誤差は1%未満に収まっており、実験回数を重ねるにつれてその時点では測定精度が向上したと考えられる。さらに、水とマンメータの摩擦力による誤差なども考えられる。

(v)

実験で求めた $\Delta \theta$ の平均は $\Delta \theta \doteq 1.60$ である。一方、式(6) $\Delta \theta = \frac{p_2 - p_0}{p_2} \theta_{00}$ から求めた $\Delta \theta$ の値は

$\Delta \theta \doteq 3.45$ であり、約 46%という大きな乖離が見られた。この原因としては、系統誤差として、実験環境が理想の断熱環境とは程遠かったことが考えられる。理論式は「外部との熱の出入りが一切ない $Q=0$ 」であることを前提としている。しかし実際の実験装置はガラス容器であり、完全な断熱壁ではない。気体が膨張して温度が下がった瞬間から、壁面を通じて比較的温かい外気から急速に熱が流入するため、気

体の温度低下が妨げられ、理論値ほど温度が下がらなかったと考えられる。また、断熱膨張による温度降下は一瞬の現象である。使用した熱電対自身にも熱容量があるため、気体の急激な温度変化に瞬時に応答して冷えることができず、温度が下がりきる前に気体が熱流入により加熱されてしまった。その結果、検知できた最低温度は、実際の気体の最低温度よりも高くなり、測定された $\Delta \theta$ が小さく出てしまったと考えられる。さらに上と同様人的要因も影響を及ぼしている可能性がある。

(vi)

熱力学第一法則 $Q = \Delta U + W$ において、断熱変化では外部との熱のやり取りがないため $Q = 0$ である。内部エネルギーの変化を $\Delta U = nC_v \Delta T$ 、外部へなす仕事を $W = P \Delta V$ とすると、

$$0 = nC_v \Delta T + P \Delta V \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

が成り立つ。

次に、理想気体の状態方程式 $PV = nRT$ について、微小変化を考える。

$$(P + \Delta P)(V + \Delta V) = nR(T + \Delta T)$$

これを展開し、2 次の微小項 ($\Delta P \Delta V$) を無視して整理すると、

$$P \Delta V + V \Delta P = nR \Delta T \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

が得られる。

②式を変形して $nR \Delta T$ について解き、①式の両辺に R を掛けた式に代入して ΔT を消去する。

$$R(nC_v \Delta T) + R(P \Delta V) = 0 \quad C_v(nR \Delta T) + RP \Delta V = 0$$

ここに②式 ($nR \Delta T = P \Delta V + V \Delta P$) を代入すると、

$$C_v(P \Delta V + V \Delta P) + RP \Delta V = 0 \quad (C_v + R)P \Delta V + C_v V \Delta P = 0$$

ここで、マイヤーの関係式 $C_p = C_v + R$ を用いると、

$$C_p P \Delta V + C_v V \Delta P = 0$$

両辺を $C_v PV$ で割ると、

$$(C_p/C_v)(\Delta V/V) + (\Delta P/P) = 0$$

比熱比 $\gamma = C_p/C_v$ を用いて書き換えると、

$$(\Delta P/P) + \gamma (\Delta V/V) = 0$$

$\Delta \rightarrow d$ (微分形式) として両辺を積分すると、

$$\int (dP/P) + \gamma \int (dV/V) = C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$\log P + \gamma \log V = C$$

対数の性質 $\gamma \log V = \log V^\gamma$ より、

$$\log (PV^\gamma) = C$$

よって、

$$PV^\gamma = \text{const. (一定)}$$

が導かれる。

(vii)

式(3)の比熱比 γ は以下の式で表される。

$$\gamma = \log(p_1/p_0) / \log(p_1/p_2)$$

マクローリン展開より、 x が 1 に十分に近いとき（すなわち $|x - 1| \ll 1$ のとき）、以下の一次近似が成り立つ。

$$\log x \approx x - 1$$

この近似式を式(3)の分母と分子にそれぞれ適用する。

分子について p_1 と p_0 は近い値であるため、 $p_1/p_0 \approx 1$ である。よって、 $\log(p_1/p_0) \approx (p_1/p_0) - 1$

分母について p_1 と p_2 も近い値であるため、 $p_1/p_2 \approx 1$ である。よって、 $\log(p_1/p_2) \approx (p_1/p_2) - 1$

これらを式(3)に代入すると、式(4)の中辺が得られる。

$$\gamma \approx ((p_1/p_0) - 1) / ((p_1/p_2) - 1)$$

次に、この式をマンメータの高さ h を用いて書き換える。上式の分母・分子を通分して変形する。

$$\text{分子: } (p_1/p_0) - 1 = (p_1 - p_0) / p_0$$

$$\text{分母: } (p_1/p_2) - 1 = (p_1 - p_2) / p_2$$

よって、

$$\gamma \approx [(p_1 - p_0) / p_0] / [(p_1 - p_2) / p_2] = [(p_1 - p_0) / (p_1 - p_2)] \times (p_2 / p_0)$$

ここで、マンメータでの測定において圧力差は水柱の高さ h に比例する。大気圧 p_0 を基準とすると、各圧力は以下のように対応する。

$$p_1 - p_0 \propto h_1 \quad (\text{加圧時の高さの差})$$

$$p_2 - p_0 \propto h_2 \quad (\text{断熱膨張後の高さの差})$$

したがって、圧力差 $(p_1 - p_2)$ は以下のように表せる。

$$p_1 - p_2 = (p_1 - p_0) - (p_2 - p_0) \propto h_1 - h_2$$

また、圧力変化は微小であるため、絶対圧力の比 (p_2 / p_0) はほぼ 1 とみなせる ($p_2 \approx p_0$)。

以上の関係を代入すると、

$$\gamma \approx (h_1) / (h_1 - h_2) \times 1 = h_1 / (h_1 - h_2)$$

となり、式(4)が導かれる。

(viii)

熱力学第一法則 $dQ = dU + dW$ （ただし dW は気体が外部へする仕事）により、系に加わる熱量 dQ は内部エネルギー変化 dU と仕事 dW の和で表される。

1. 大気圧より高い圧力で気体を満たすとき

この過程は断熱圧縮とみなせる。断熱条件 $dQ = 0$ より、気体は外部から仕事をされる（体積が減る）ため $dW < 0$ である。第一法則 $0 = dU + dW$ より、 $dU = -dW > 0$ となる。正の仕事により内部エネルギーが増加するため、気体の温度は上昇する。

2. 断熱膨張させたとき

断熱条件 $dQ = 0$ より、気体が膨張して外部に対し仕事をする（体積が増える）と $dW > 0$ である。第一法則 $0 = dU + dW$ より、 $dU = -dW < 0$ となる。外部へ仕事をした分内部エネルギーが減少するため、気体の温度は低下する。

二日目

(i)

アルゴンの比熱比

実験値:1.68

文献値:1.67

相対誤差:0.59%

二酸化炭素の比熱比

実験値:1.308

文献値:1.302

相対誤差:0.46%

どちらもほぼ誤差は無い値と言える。しいて言うならば実験器具や人的要因によるずれである。

(ii)

式(7) $\gamma = (f + 2) / f$ を自由度 f について解くと、以下の式が得られる。

$$f = 2 / (\gamma - 1)$$

この式を用いて、表 2 の文献値および実験で得られた比熱比から、それぞれの自由度を計算する。

1. アルゴン

文献値 ($\gamma = 1.67$) $f = 2 / (1.67 - 1) = 2 / 0.67 \doteq 2.99$

実験値 ($\gamma = 1.68$) $f = 2 / (1.68 - 1) = 2 / 0.68 \doteq 2.94$

単原子分子の理論的な自由度は 3 である。文献値・実験値ともに約 3 となり、妥当だと言える。

2. 空気

文献値 ($\gamma = 1.403$) $f = 2 / (1.403 - 1) = 2 / 0.403 \doteq 4.96$

実験値 ($\gamma = 1.45$) $f = 2 / (1.45 - 1) = 2 / 0.45 \doteq 4.44$

空気は窒素や酸素などの二原子分子が主成分であり、常温での理論的な自由度は 5 である。文献値からは約 5 が得られたが、実験値からはやや小さい値となった。

3. 二酸化炭素 (CO₂)

文献値 ($\gamma = 1.302$) $f = 2 / (1.302 - 1) = 2 / 0.302 \doteq 6.62$

実験値 ($\gamma = 1.308$) $f = 2 / (1.308 - 1) = 2 / 0.308 \doteq 6.49$

二酸化炭素は直線型三原子分子であり、1,2 と同様に振動自由度を考慮しなければ自由度は 5 である。

しかし算出結果は 6.5 前後になった。これは自由度を 5 と計算した際には分子内の基準振動モードの励起が考慮されていないことに起因していると考えられる。

(iii)

表 2 より、水蒸気 (100°C) の比熱比は $\gamma = 1.33$ である。自由度と比熱比の関係式 $f = 2 / (\gamma - 1)$ に代入すると、

$$f = 2 / (1.33 - 1) = 2 / 0.33 \doteq 6.06$$

よって、表 2 の値から求められる水の自由度は **約 6.06** である。

水は二酸化炭素と同じ三原子分子であるが、直線分子であるため、理論上の自由度は 6 である。したが

ってこの結果は極めて妥当と言える。

(iv)

実験で得られた温度変化 $\Delta \theta$ の大きさは以下の通りであった。

アルゴン: 2.63 [K]

二酸化炭素: 1.62 [K]

空気: 1.60 [K]

大きさの順序は、アルゴン>>二酸化炭素>空気となった。

気体分子の自由度 f および定積モル比熱 C_v の観点から考察する。

断熱膨張において、気体は外部に対して仕事 W を行う。熱力学第一法則より、仕事の分だけ内部エネルギーが減少する ($\Delta U = W < 0$)。内部エネルギーの変化 ΔU と温度変化 ΔT (この実験では $-\Delta \theta$) の間には、定積モル比熱 C_v を用いて以下の関係がある。

$$\Delta U = n C_v \Delta T$$

したがって、同じ圧力条件下で同程度の仕事 W を行った場合、温度変化の大きさ $|\Delta T|$ は定積モル比熱 C_v に反比例する。また、定積モル比熱は自由度 f を用いて $C_v = (f/2)R$ と表されるため、自由度 f が小さい気体ほど C_v が小さくなり、結果として温度変化 $\Delta \theta$ は大きくなると考えられる。

(v)

気体分子の自由度はその分子がエネルギーを持つことができる独立した運動のパターンの数を表し、構成原子数 n に応じて $3n$ の自由度を持つことが知られている。並進、回転、振動の各運動パターンを考え、それぞれの自由度を求めることができる。振動自由度に関しては、全体の $3n$ から並進と回転の自由度の和を引くことで求められる。

・アルゴン

単原子分子であるから並進運動のみ考えればよい。

並進自由度=3

・空気

主成分である窒素や酸素は2原子分子であるから、2原子分子とみなすことができる。

並進自由度=3, 回転自由度=2

・二酸化炭素

直線型の三原子分子であるから、回転自由度は3つの原子を貫く軸周り以外の回転が許されるので、並進自由度=3, 回転自由度=2, 振動自由度=4

・水

折れ線型の三原子分子であるから、回転自由度は3軸すべてについて許されるので、

並進自由度=3, 回転自由度=3, 振動自由度=3

(vi)

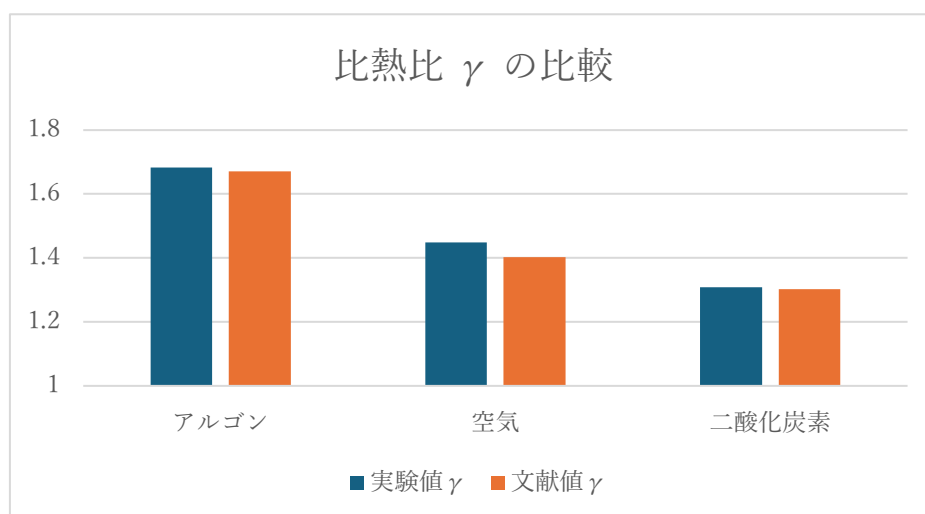
気体分子運動論に基づくエネルギー等分配則によれば、熱平衡状態の理想気体において、1つの自由度あたり $(1/2)k_B T$ の平均エネルギーが分配される (k_B ; ボルツマン定数)。したがって、自由度 f を持

つ分子 1 個あたりの平均エネルギーは $(f/2)k_B T$ となり、1mol あたりの内部エネルギー U は、気体定数 $R = N_A k_B$ を用いて $U = (f/2)RT$ と表される。

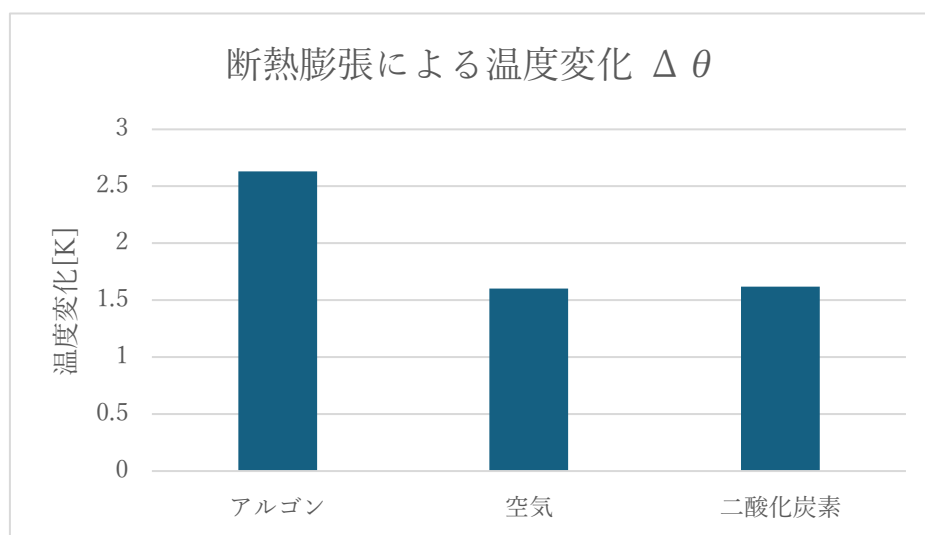
定積モル比熱 C_v は内部エネルギーの温度微分 dU/dT に等しいため、 $C_v = (f/2)R$ となる。一方、理想気体における定圧モル比熱 C_p は、マイヤーの関係式 $C_p = C_v + R$ より、 $C_p = (f/2)R + R = [(f+2)/2]R$ となる。

比熱比 γ は C_p と C_v の比 (C_p/C_v) で定義されるため、 $\gamma = [\{(f+2)/2\}R] / [(f/2)R]$ を計算すると共通項 ($R/2$) が約分され、 $\gamma = (f+2)/f$ の関係式が求められる。

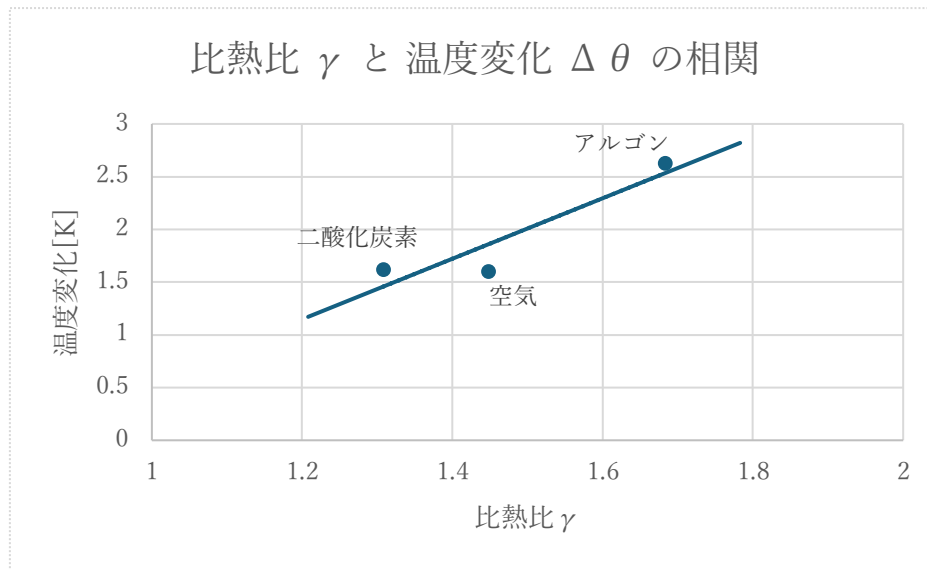
総括



グラフ 1



グラフ 2



グラフ 3

本実験の目的は、圧力や温度といったマクロな測定データを通じて、**気体の比熱が気体分子の自由度という「ミクロの性質」をどのように反映しているか**を解明することにある。実験結果をもとに作成した上記3つのグラフからどのようなことが考えられるかを述べていく。

まず、**グラフ 1**では、単原子分子であるアルゴン (Ar) が最も高い比熱比 (約 1.68) を示し、二原子分子とみなせる空気 (約 1.45)、三原子分子の二酸化炭素 (CO_2 、約 1.31) と、構成する原子数が増える等分子構造が複雑になるにつれて比熱比が低下する「アルゴン > 空気 > 二酸化炭素」という傾向が確認できた。これは、「構成原子数が増えるほど自由度 f が増大し、比熱比 $\gamma = 1 + (2/f)$ は 1 に近づく」という理論予測と一致していると言える。

次に、この比熱比の違いが実際の現象にどう影響したかを示したのが**グラフ 2**と**グラフ 3**である。グラフ 2を見ると、自由度の小さいアルゴンにおいて、断熱膨張による温度降下 $\Delta\theta$ が他の気体よりも特に大きい (約 2.6K) ことがわかる。グラフ 3の相関図が示す通り、比熱比 γ と温度変化 $\Delta\theta$ には強い正の相関があると言える。これは、「自由度が少ない単純な分子ほど、熱容量が小さいため、外部へ仕事をした際の内部エネルギーの減少が、大きな温度低下として現れる」と考えられる。

今回の実験から考えられる考察の正当性を確認するため、いくつか他の物質について比熱比を調べたところ、以下のものであった。

ヘリウム (He)：アルゴンと同じ単原子分子。 $\gamma \approx 1.67$

水素 (H_2)：空気と同じ二原子分子である。 $\gamma \approx 1.40$

エタン (C_2H_6)：構成原子数が多い多原子分子。 $\gamma \approx 1.1 \sim 1.2$

これらより、本実験で確認した「構成原子数が多く、複雑な分子ほど γ が小さい (1 に近い)」という考察は正しく、普遍的な性質だと言える。

参考文献

二酸化炭素について② <https://web.tuat.ac.jp/~oginolab/japanese/essay/20190707/20190707.html>

気体の熱容量と分子運動 https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/71/1/71_24/_pdf